Лекция 9. Производная, особые точки, поведение кривых

1. Производная

Если $f(x,y)=0$ — неявно заданная кривая, (x_0,y_0) — точка на ней (т.е. $f(x_0,y_0)=0$), то производная (т.е. тангенс наклона касательной в этой точке) равна $-f'_x(x_0,y_0)/f'_y(x_0,y_0)$. Если производная по y в этой точке равна нулю, а производная по x — нет, то касательная к кривой в этой точке существует и вертикальна.

Объяснение. Пусть (x_0,y_0) — точка на кривой, а $(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)$ — близкая к ней точка (тоже на кривой). Тогда

$$\begin{cases} f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)=0 \\ f(x_0,y_0)=0 \end{cases} \Rightarrow f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0+\Delta y)+f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=0.$$

В первом приближении последнее равенство имеет вид: $f'_x(x_0,y_0)\Delta x+f'_y(x_0,y_0)\Delta y=0$, т.е. вектор $(f'_x(x_0,y_0), f'_y(x_0,y_0))$ ортогонален вектору $(\Delta x, \Delta y)$. При малых Δx и Δy вектор $(\Delta x, \Delta y)$ близок к касательной, значит, вектор $(f'_x(x_0,y_0), f'_y(x_0,y_0))$ касательной перпендикулярен. Этот вектор называется *градиентом*.

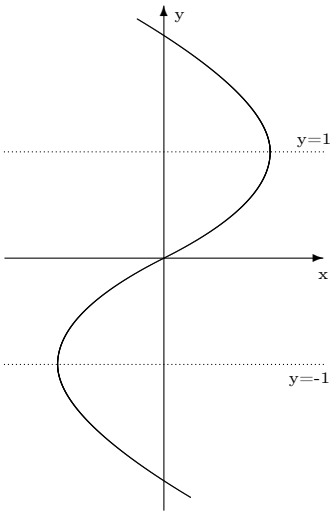
Пример. Рассмотрим поведение кривой $x^3+y^3+3x-3y=0$. Сначала отметим, что это уравнение однозначно задает x при данном y. Далее, так как

$$\frac{dy}{dx}=\frac{1+x^2}{1-y^2},$$

то функция возрастает в области $-1<y<1$, убывает при $|y|>1$, пересекает прямые $y=\pm 1$ с вертикальной касательной и пересекает ось y в точках $\pm\sqrt{3}$. Вторая производная равна

$$2\cdot\frac{x(1-y^2)^2+y(1+x^2)^2}{(1-y^2)^3}$$

Т.е. функция выпукла вниз при $x>0, y>0, |y|<1$ и при $x<0, y<0, |y|>1$. Функция выпукла вверх при $x<0, y<0, |y|<1$ и при $x>0, y>0, |y|>1$. Вот примерный график:



2. Особые точки

Если в некоторой точке на кривой обе частные производные равны нулю, то эта точка называется особой. В этой точке гладкость кривой может нарушиться. Обычно это происходит в точке самопересечения (как в лемнискате), или в точке возврата (как в полукубической параболе $y^2=x^3$), или в изолированной точке (как для "кривой"$x^2+y^2=0$).

Пример. Найдем особые точки кривой $x^3+y^3-3xy+1=0$.

$$\begin{cases} x^2-y=0 \\ y^2-x=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=y=0 \\ x=y=1 \end{cases}$$

Первая точка не лежит на кривой, но вторая — особая. Перенесем начало координат в особую точку, т.е. сделаем замену $x=1+v, y=1+u$. Тогда $v^3+u^3+3v^2+3u^2-3vu=0$. При малых v и u слагаемые степени 3 много меньше слагаемых степени 2, а многочлен $3v^2-3uv+3u^2$ равен нулю только при $u=v=0$. Это изолированная точка.

Пример. Найдем особые точки кривой $x^3 - x^2 - 3xy + y^2 + 2x + y - 1 = 0$. Имеем,

$$\begin{cases} 3x^2 - 2x - 3y + 2 = 0 \\ 2y + 1 - 3x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = y = 1 \\ x = \frac{7}{6}, y = \frac{5}{4} \end{cases}$$

Вторая точка не лежит на кривой, а первая лежит. Сделаем замену $x = 1+v, y = 1+u$. Имеем, $v^3+u^2-3uv+2v^2 = 0$. Положим $u = kv$, тогда $v + k^2 - 3k + 2 = 0$. Устремляя v к нулю, получим, что $k = 1, k = 2$. Это означает, что в окрестности особой точки у кривой есть 2 ветви, одна проходит через точку $(1, 1)$ с тангенсом наклона 1, а другая — с тангенсом наклона 2.

3. Точки пересечения

Пусть кривые $p(x, y) = 0$ и $q(x, y) = 0$ пересекаются в точке (x_0, y_0), и пусть эта точка является неособой для обеих кривых. Это значит градиенты $(p'_x(x_0, y_0), p'_y(x_0, y_0))$ и $(q'_x(x_0, y_0), q'_y(x_0, y_0))$ — ненулевые векторы. Если эти векторы не коллинеарны, то точка (x_0, y_0) называется простой точкой пересечения кривых или точкой кратности 1. Если градиенты коллинеарны, то — это кратная точка пересечения (касательные к кривым в этой точке совпадают). Кратность пересечения в неособых точках определяется так: пусть производные y по x совпадают до порядка k включительно. Тогда кратность пересечения равна $k + 1$.

Пример. Рассмотрим пересечения кривых $x^2 - y = 0$ и $x^3 - y = 0$. Эти кривые пересечкаются в точках (0,0) и (1,1). Во второй точке градиенты различны — это простая точка пересечения. В точке (0,0) совпадают первые производные, но отличаются вторые — это точка кратности 2.

Пример. Рассмотрим пересечение двух парабол: $x^2 - y = 0$ и $x - y^2 = 0$. Здесь четыре точки пересечения — две вещественных и две комплексных. Все простые.

4. Вторая производная неявной функции

Рассмотрим неявную функцию $p(x, y) = 0$. Пусть (x_0, y_0) — точка на кривой. Производная в этой точке равна $-p'_x(x_0, y_0)/p'_y(x_0, y_0)$. Вторая производная вычисляется так: мы дифферецируем первую производную по x, как сложную функцию, а вместо y' подставляем известное нам ее значение.

Пример. Найдем вторую производную функции $x^2 + y^2 - 1 = 0$. Имеем,

$$y' = -\frac{x}{y},\ y'' = -\frac{y - xy'}{y^2} = -\frac{y + x \cdot \frac{x}{y}}{y^2} = -\frac{x^2 + y^2}{y^3}\,.$$

Мы видим, что кривая выпукла вверх при положительных y, и вниз — при отрицательных.

5. Упражнения

- Найти и исследовать особые точки кривой $x^2 + 2xy + y^2 + x^3 = 0$.
- Исследовать кривую $x^2 + 2x + y^3 + 3y = 0$.
- Исследовать точки пересечения кривых $x^2 - y = 0$ и $x - y^2 = 0$.
- Исследовать точки пересечения кривых $y = x^3 - x$ и $x^2 - xy + y^2 = 1$.